



Cálculo Diferencial (220144): MÓDULO I

Segundo Semestre de 2026

Inicio: 03 de Agosto Término: 25 de Septiembre

Sección	Profesor	Carr	Lu 09:40-11:00	Mi 09:40-11:00	Ju 14:10-15:30	Horario Atención
1	Efraín Nova	ICINF				
2	Patricia D'Amico	ICINF				
3	Brayan Sandoval	ICINF				

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R.A.1	Aplica la geometría analítica para la resolución de problemas de optimización en el ámbito de la ingeniería.
R.A.2	Aplica los axiomas de cuerpo y orden de los números reales para resolver inecuaciones lineales, cuadráticas y con valor absoluto que se utilizarán en el cálculo de límites de funciones reales.
R.A.3	Analiza la existencia de límites en funciones reales para resolver problemas relativos a la continuidad y derivabilidad de funciones.
R.A.4	Aplica las derivadas de funciones reales para graficar funciones y resolver problemas de optimización.

PROGRAMACIÓN

Semana	Fecha	R.A.	Temario	Actividades
1	03-07 Ago	R.A.1	Geometría Analítica: coordenadas cartesianas, distancia entre dos puntos, pendiente de una recta, ecuación de la recta, posiciones relativas entre rectas, distancia de un punto a una recta. La circunferencia.	
2	10-14 Ago	R.A.1	Cónicas: la parábola, la elipse y la hipérbola.	Test: 13/08
3	17-21 Ago	R.A.2	Números reales: axiomas de cuerpo y de orden. Propiedades de las desigualdades.	
4	24-28 Ago	R.A.2	Inecuaciones racionales y con valor absoluto. Aplicaciones	
5	31Ago-04Sep	R.A.2	Límites: definición, propiedades, cálculo de límites y límites laterales.	S1: 03/09
6	07-11 Sep	R.A.3	Teoremas de los límites, límites infinitos y en el infinito. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas.	
7	14-17 Sep	R.A.3	Continuidad. Tipos de discontinuidades. Aplicaciones.	
8	21-25 Sep	R.A.3	Ajustes de contenidos	S2: 24/09

EVALUACIONES

Sumativas	Fecha	Hora	Temario	Porcentaje
Test (T)	Ju 13 Agosto	14:10	Semana 1	10 %
Sumativa 1 (S1)	Ju 03 Septiembre	14:10	Semanas 1, 2, 3 y 4	45 %
Sumativa 2 (S2)	Ju 24 Septiembre	14:10	Semanas 5, 6, 7 y 8	45 %
Global (Recuperación)	Lu 28 Septiembre	09:40	Contenidos S1 y S2	

OBSERVACIONES

1. La nota final se obtendrá de la siguiente forma: $NF = 0.10T + 0.45S1 + 0.45S2$.
2. La inasistencia a una evaluación se calificará con nota 1,0.
3. La evaluación Global contempla toda la materia del módulo.
4. La nota mínima de aprobación del módulo es de 4,0.
5. Tendrán derecho a una evaluación global aquellos que tengan una nota final del módulo igual o superior a 3,0 e inferior a 4,0. En este caso, si su promedio entre la global y su nota de presentación es superior a 4,0 aprueban el módulo con nota final 4,0.
6. Los alumnos deberán asistir a clases y evaluaciones en la sección en que están inscritos.
7. Participar activamente del horario de consultas y apoyo pedagógico de parte del profesor.
8. Mantener comunicación fluida con sus compañer@s tanto en las actividades de las clases como en el trabajo autónomo.
9. Todo estudiante que no hubiere rendido alguna evaluación por razones justificadas, tendrá derecho a un certamen de recuperación acumulativo (Global).

BIBLIOGRAFÍA

- Zill, D. / Wright, W. (2010). *Matemáticas cálculo Diferencial*. Ed. McGraw-Hill. 4^a ed.
- Swokowski, W. (1985). *Cálculo con Geometría Analítica*. 2^a edición. Edit. Iberoamericana.
- Stewart, J. (2006). *Cálculo de una variable*. Editorial Thomson Learning. 4^a edición.
- Leithold, L. (1990). *Cálculo con Geometría Analítica*. Editorial Harla. 6^a edición.
- Thomas, G. / Finney, R. *Cálculo con Geometría Analítica*. Editorial Addison-Wesley Iberoamericana.
- DMAT UBB. *Material de apoyo Cálculo Diferencial Módulo 1*.
- Larson, R. / Hostetler, R. / Edwards, B. (1997). *Cálculo con Geometría Analítica*. Ed. McGraw-Hill. 5^a ed.
- Purcell, Varberg, Rigdon. *Cálculo*. Ed. Prentice Hall, 9^a edición, 2001.